

Lektori csomag

Szakmai lektori ellenőrzőcsomag a méretezési segédszámításhoz: táblázatok, képletek és programozott döntések

Adat	Érték
Csomagverzió	LK-2 (2026. 10. 10.)
Csomag-ujjlenyomat	4f9723b6 (a csomag teljes szövegée: bevezető, tételek, jóváhagyó lap)
Táblázatváltozat	2026.10-1
1. rész – táblázat-ujjlenyomat	c78b23ee (ehhez köti a program a jóváhagyást)
2. rész – képlet-ujjlenyomat	fe9b2ebe (a fejlesztési folyamat automatikus tesztje ellenőrzi)
Jóváhagyási állapot	ellenőrizendő – jogosult tervező még nem hagyta jóvá
Ellenőrizendő tételek	1. rész: 146; 2. rész: 38 (összesen 184)
Becsült ráfordítás	kb. 2 óra 53 perc

Tartalom

Bevezető	2
1. rész – Méretezési táblázatok	5
2. rész – Képletek és programozott döntések	15
3. rész – Szabványhoz kötött kalkulátorok (T1) (helyőrző)	29
4. rész – Bekötési ábrák (R3) (helyőrző)	29
5. rész – Biztonsági cikkek (R3) (helyőrző)	29
6. rész – Vizsgakérdések (helyőrző)	29
Jóváhagyó lap	30

Belső munkaanyag a szakmai lektor részére – nem nyilvános. A csomagot a program generálja; a táblázatértékek a program jelenlegi értékei, amelyeket a szabvánnyal kell összevetni.

Bevezető

Mi a Villanyrajz?

A Villanyrajz magyar nyelvű, böngészőben futó villamos tervszerkesztő villanyszerelőknek és lakóépületek villamos tervezőinek: alaprajz, szerelvények, kábelnyomvonalak, lakáselosztó, anyaglista, árajánlat és PDF-tervdokumentáció.

A „Méretezési segédszámítás” áramkörönként tervezői ellenőrzést segítő, tájékoztató számítást készít: legkisebb keresztmetszet, $I_b \leq I_n \leq I_z$, $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$, feszültségesés, és megadott Z_s mellett hurokimpedancia. A számítás minden táblázatértéke és forrásmegjelölése a programban egy helyen van rögzítve; ez a csomag ezeket, valamint a képleteket és a programozott döntéseket gyűjti össze kódolvasás nélkül ellenőrizhető formában.

Mire használjuk a jóváhagyott tartalmat?

- Jóváhagyásig a program minden táblázatértéket „ellenőrizendő” állapotúként jelöl a felületen, a számítási sorokban és a PDF-ben.
- Jóváhagyás után a Méretezés fülön (Eszközök → Tervsegéd → Méretezés) minden felhasználónak, és minden felhasználó exportált terv-PDF-jében, ha a méretezési táblákat bekapcsolja – az elosztóoldalak „méretezés indoklása” táblájának „Táblázatok – Állapot” sorában (a felelősségi nyilatkozat alatt; ugyanennek a táblának az utolsó sora a terv tervezőjének „Tervezői ellenőrzés” aláírósora) – ez a szöveg jelenik meg: „Jóváhagyta: [név] ([névjegyzéki szám]), [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.” A szöveg a táblázatértékek lektorálását jelzi, nem az adott terv jóváhagyását. Név csak a jóváhagyó hozzájárulásával jelenhet meg (Jóváhagyó lap).
- A Tudástár szabványhoz kötött (T1) kalkulátorai – például feszültségesés, keresztmetszet, kismegszakító, hurokimpedancia – csak lektori jóváhagyás után jelennek meg; a táblázatalapúak ezen felül az 1. rész jóváhagyásához kötöttek.
- Az 1. rész jóváhagyása a programban ujjlenyomathoz kötött: ha később bármely táblázatérték, forrásmegjelölés, szabványpont vagy leírás megváltozik, a program automatikusan „ellenőrizendő” állapotra áll vissza.
- A 2. rész (képletek, döntések) jóváhagyását a program állapota nem követi. Ezt a fejlesztési folyamat biztosítja: jóváhagyott állapotban az automatikus teszt elbukik, ha a 2. rész a jóváhagyott ujjlenyomattól eltér; ilyenkor új kiadás és új jóváhagyás kell.

Mit jelent a jóváhagyás – és mit nem?

A jóváhagyás jelenti:

- az 1. rész értékei, táblázatszámai, kiadásai és leírásai a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával egyeznek (vagy a lektor megadta a helyes értéket);
- a 2. rész képletei helyesek, és a programozott döntések, alapértékek iránya és jelölése elfogadható egy tervezői ellenőrzést segítő számításhoz.

A jóváhagyás nem jelenti:

- tervezői felelősségvállalást az egyes, a programmal készült tervekért: az eredmény továbbra is „tervezői ellenőrzést segítő számítás”, nem tervezői méretezés; a tervért annak tervezője felel – a programban megjelenő jóváhagyási szöveg is csak a táblázatértékekre vonatkozik;
- a program egészének (forráskód, felület, más funkciók) vizsgálatát vagy minősítését;
- a felhasználó által megadott adatok (terhelés, hossz, szerelési mód, Z_s , projekt-felülrírás) helyességének igazolását, illetve a kész berendezés mérésének kiváltását;
- a hatókörön kívüli esetek (D-HATOKOR) vizsgálatát, és a 3–6. részt, amely jelenleg helyőrző.

Hogyan kell kitölteni?

- A csomagot a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával kell összevetni; a program kódjának olvasása nem szükséges.

- Tételenként: ✓ = az érték vagy állítás helyes; ✗ = eltér vagy hibás – ilyenkor a „Helyes érték / megjegyzés” mezőbe a helyes értéket kérjük beírni. A forrást (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat) blokkonként elég egyszer megadni, a blokk végén álló „Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)” mezőben; ha egy tételét ettől eltér, a tételnél.
- Gyorsítás: ha a blokk minden tétele egyezik, elég a blokk végén „A blokk minden tétele egyezik” négyzetet jelölni; a tételeket nem kell egyenként pipálni. Ha bármelyik tétel eltér, a blokk négyzetét ne jelölje; az eltérő tételeket jelölje X-szel, a többi, pipálatlanul hagyott tétel egyezőnek számít. A terhelhetőségi táblák elején álló áttekintő mátrix soronként vethető össze a szabvány táblázatával.
- A 2. részben minden tétel egy szabályt, indoklást és kézzel számolt példát tartalmaz; a példát érdemes újraszámolni. A „Kérdés a lektorhoz” pontokra kérjük külön választ a megjegyzés mezőben.
- Ha két forrás egy értékre eltérő számot ad, mindkettőt kérjük a megjegyzésbe írni a forrással; az érték a tisztázásig „ellenőrizendő” marad.
- Terjedelmesebb javítást (pl. egy teljes táblázat javasolt értékeit) külön mellékletben kérjük, a tételazonosítókra hivatkozva.
- Végül a Jóváhagyó lapot kell kitölteni és aláírni (a lapokat a láblécben szignálni), és a jelölt csomaggal együtt (papíron vagy szkennelve) visszaküldeni.

A csomag belső munkaanyag, nem nyilvános. A benne szereplő számértékek a program jelenlegi értékei, amelyeket a szabvánnyal össze kell vetni; nem a szabvány szövegének másolatai.

Jelölések

- I_b – tervezett (terhelési) áram; I_n – a védelem névleges árama; I₂ – a védelem megállapodás szerinti kioldóárama (a működést biztosító áram)
- I_{z0} – táblázati terhelhetőség; I_z – javított terhelhetőség; k_θ – hőmérsékleti tényező; kcs – csoportosítási tényező
- U₀ – névleges fázis-föld feszültség; ΔU – feszültségesés; p₁ – fajlagos ellenállás üzemi hőmérsékleten; λ – fajlagos reaktancia
- Z_s – hibahurok-impedancia; m – a pillanatkioldás felső határának szorzója; c_{min} – feszültségtényező; A, A_{PE} – fázis- és védővezető-keresztmetszet
- MCB – kismegszakító; RCBO – túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsoló; ÁVK – áram-védőkapcsoló (FI-relé)

Becsült ráfordítás

A becslés a szabványok kéznél lévő, hatályos kiadását és a csomag egyszeri átnézését feltételezi. Eltérések esetén a javított kiadás visszaellenőrzése (csak a változott tételek) külön kb. 15–30 perc.

Blokk	Tartalom	Tételek	Becsült idő
T-KM	Keresztmetszet-lépcsők	1	1 perc
T-PVC2	Terhelhetőség I _{z0} – PVC, réz, 2 terhelt ér	40	12 perc
T-PVC3	Terhelhetőség I _{z0} – PVC, réz, 3 terhelt ér	40	12 perc
T-XLPE	XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)	2	2 perc
T-KT	Hőmérsékleti tényező k _θ – PVC, levegőben	11	4 perc
T-KCS	Csoportosítási tényező kcs	12	4 perc
T-DU	Feszültségesés-határ	4	3 perc
T-K	Állandók	9	8 perc
F	Forrásmegjelölések	14	15 perc
SZP	Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok	6	4 perc
L	Szerelésimód- és szigetelésleírások	7	5 perc
K	Képletek	10	30 perc
D-ALAP	Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)	7	14 perc

Blokk	Tartalom	Tételek	Becsült idő
D-JEL	Kábeljelölés-felismerés	6	4 perc
D	Programozott döntések	15	45 perc
–	Jóváhagyó lap kitöltése	–	10 perc
	Összesen	184	kb. 2 óra 53 perc

1. rész – Méretezési táblázatok

A program a méretezési segédszámításban kizárólag az alábbi értékekkel számol. Minden érték, forrásmegjelölés és leírás a programban egyetlen helyen van rögzítve; a jóváhagyás ezek összességére vonatkozik, és a program a táblázat-ujjlenyomathoz köti: ha bármelyik megváltozik, a program magától „ellenőrizendő” állapotra áll vissza.

Az értékek nem a hiteles MSZ HD szövegből kerültek át, ezért mindegyiket a szabvány hatályos kiadásával kell összevetni. A táblázatszámok az IEC 60364-5-52:2009 B mellékletével azonos számozást feltételeznek; ez maga is ellenőrizendő (F- tételek). A számértékek kerekítés nélkül, a programban tárolt pontossággal szerepelnek.

Jelenlegi állapot: ellenőrizendő. Táblázatváltozat: 2026.10-1; táblázat-ujjlenyomat: c78b23ee.
A rögzítés körülményei (a programban rögzített megjegyzés): Az értékek az IEC 60364-5-52:2009 B mellékletével azonos számozás feltételezésével, nem a hiteles MSZ HD szövegből kerültek rögzítésre. A táblázatszámokat, kiadásokat, szerelésimód-leírásokat és minden számértéket a hatályos szabvánnyal össze kell vetni.

T-KM – Keresztmetszet-lépcsők

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 B.52.2, B.52.4 (keresztmetszet-oszlop)

A rézvezető névleges keresztmetszetei, amelyekre a program terhelhetőséget tárol. Más keresztmetszettel a program nem számol (D-BLOKK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KM-SOR	Keresztmetszetek (réz)	1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 mm²	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KM).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

.....

.....

.....

T-PVC2 – Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 2 terhelt ér

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő

Rézvezető, 70 °C-os vezetőhőmérséklet, 30 °C-os levegő, egyetlen áramkör. Sorok: keresztmetszet; oszlopok: szerelési mód (leírásuk az L blokkban). Az áttekintő mátrix sorai a szabvány táblázatának soraival vethetők össze; eltérésnél az alatta lévő téteellistában kell az azonosítót X-szel jelölni.

mm²	A1	A2	B1	B2	C
1,5	14,5	14	17,5	16,5	19,5
2,5	19,5	18,5	24	23	27
4	26	25	32	30	36
6	34	32	41	38	46
10	46	43	57	52	63
16	61	57	76	69	85
25	80	75	101	90	112
35	99	92	125	111	138

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC2-A1-1.5	A1 · 1,5 mm ²	14,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-1.5	A2 · 1,5 mm ²	14 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-1.5	B1 · 1,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-1.5	B2 · 1,5 mm ²	16,5 A	☐	☐	
T-PVC2-C-1.5	C · 1,5 mm ²	19,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-2.5	A1 · 2,5 mm ²	19,5 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-2.5	A2 · 2,5 mm ²	18,5 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-2.5	B1 · 2,5 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-2.5	B2 · 2,5 mm ²	23 A	☐	☐	
T-PVC2-C-2.5	C · 2,5 mm ²	27 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-4	A1 · 4 mm ²	26 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-4	A2 · 4 mm ²	25 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-4	B1 · 4 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-4	B2 · 4 mm ²	30 A	☐	☐	
T-PVC2-C-4	C · 4 mm ²	36 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-6	A1 · 6 mm ²	34 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-6	A2 · 6 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-6	B1 · 6 mm ²	41 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-6	B2 · 6 mm ²	38 A	☐	☐	
T-PVC2-C-6	C · 6 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-10	A1 · 10 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-10	A2 · 10 mm ²	43 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-10	B1 · 10 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-10	B2 · 10 mm ²	52 A	☐	☐	
T-PVC2-C-10	C · 10 mm ²	63 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-16	A1 · 16 mm ²	61 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-16	A2 · 16 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-16	B1 · 16 mm ²	76 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-16	B2 · 16 mm ²	69 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC2-C-16	C · 16 mm ²	85 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-25	A1 · 25 mm ²	80 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-25	A2 · 25 mm ²	75 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-25	B1 · 25 mm ²	101 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-25	B2 · 25 mm ²	90 A	☐	☐	
T-PVC2-C-25	C · 25 mm ²	112 A	☐	☐	
T-PVC2-A1-35	A1 · 35 mm ²	99 A	☐	☐	
T-PVC2-A2-35	A2 · 35 mm ²	92 A	☐	☐	
T-PVC2-B1-35	B1 · 35 mm ²	125 A	☐	☐	
T-PVC2-B2-35	B2 · 35 mm ²	111 A	☐	☐	
T-PVC2-C-35	C · 35 mm ²	138 A	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-PVC2).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-PVC3 – Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 3 terhelt ér

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.4 táblázat – PVC, 3 terhelt ér, réz

Rézvezető, 70 °C-os vezetőhőmérséklet, 30 °C-os levegő, egyetlen áramkör. Sorok: keresztmetszet; oszlopok: szerelési mód (leírásuk az L blokkban). Az áttekintő mátrix sorai a szabvány táblázatának soraival vethetők össze; eltérésnél az alatta lévő tétellistában kell az azonosítót X-szel jelölni.

mm ²	A1	A2	B1	B2	C
1,5	13,5	13	15,5	15	17,5
2,5	18	17,5	21	20	24
4	24	23	28	27	32
6	31	29	36	34	41
10	42	39	50	46	57
16	56	52	68	62	76
25	73	68	89	80	96
35	89	83	110	99	119

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-A1-1.5	A1 · 1,5 mm ²	13,5 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-1.5	A2 · 1,5 mm ²	13 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-B1-1.5	B1 · 1,5 mm ²	15,5 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-1.5	B2 · 1,5 mm ²	15 A	☐	☐	
T-PVC3-C-1.5	C · 1,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-2.5	A1 · 2,5 mm ²	18 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-2.5	A2 · 2,5 mm ²	17,5 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-2.5	B1 · 2,5 mm ²	21 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-2.5	B2 · 2,5 mm ²	20 A	☐	☐	
T-PVC3-C-2.5	C · 2,5 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-4	A1 · 4 mm ²	24 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-4	A2 · 4 mm ²	23 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-4	B1 · 4 mm ²	28 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-4	B2 · 4 mm ²	27 A	☐	☐	
T-PVC3-C-4	C · 4 mm ²	32 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-6	A1 · 6 mm ²	31 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-6	A2 · 6 mm ²	29 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-6	B1 · 6 mm ²	36 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-6	B2 · 6 mm ²	34 A	☐	☐	
T-PVC3-C-6	C · 6 mm ²	41 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-10	A1 · 10 mm ²	42 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-10	A2 · 10 mm ²	39 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-10	B1 · 10 mm ²	50 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-10	B2 · 10 mm ²	46 A	☐	☐	
T-PVC3-C-10	C · 10 mm ²	57 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-16	A1 · 16 mm ²	56 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-16	A2 · 16 mm ²	52 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-16	B1 · 16 mm ²	68 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-16	B2 · 16 mm ²	62 A	☐	☐	
T-PVC3-C-16	C · 16 mm ²	76 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-25	A1 · 25 mm ²	73 A	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-PVC3-A2-25	A2 · 25 mm ²	68 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-25	B1 · 25 mm ²	89 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-25	B2 · 25 mm ²	80 A	☐	☐	
T-PVC3-C-25	C · 25 mm ²	96 A	☐	☐	
T-PVC3-A1-35	A1 · 35 mm ²	89 A	☐	☐	
T-PVC3-A2-35	A2 · 35 mm ²	83 A	☐	☐	
T-PVC3-B1-35	B1 · 35 mm ²	110 A	☐	☐	
T-PVC3-B2-35	B2 · 35 mm ²	99 A	☐	☐	
T-PVC3-C-35	C · 35 mm ²	119 A	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-PVC3).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-XLPE – XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve); MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.5 táblázat – XLPE/EPR, 3 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)

A program XLPE-táblázatot nem tartalmaz. Jóváhagyás (✓) esetén a lektor elfogadja, hogy üres marad (a program a kedvezőtlenebb PVC-értékkel számol). Ha a kitöltését javasolja, a teljes táblázatot külön mellékletben kérjük megadni (a tételazonosítóra hivatkozva); ide elég a „melléklet” jelzés.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-XLPE-IZO	XLPE/EPR terhelhetőség (B.52.3, B.52.5)	nincs rögzítve – PVC-értékkel számol (D-XLPE)	☐	☐	
T-XLPE-KT	XLPE/EPR hőmérsékleti tényező (B.52.14)	nincs rögzítve – PVC-sorral, 30 °C alatt 1-re korlátozva (D-XLPE)	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-XLPE).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-KT – Hőmérsékleti tényező kθ – PVC, levegőben

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező

A környezeti levegő hőmérséklete szerinti csökkentő (30 °C alatt növelő) tényező. A program a lépcsők között nem interpolál, hanem a következő, nagyobb vagy egyenlő lépcsőt veszi (D-KEREK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KT-10	PVC · 10 °C	1,22	☐	☐	
T-KT-15	PVC · 15 °C	1,17	☐	☐	
T-KT-20	PVC · 20 °C	1,12	☐	☐	
T-KT-25	PVC · 25 °C	1,06	☐	☐	
T-KT-30	PVC · 30 °C	1	☐	☐	
T-KT-35	PVC · 35 °C	0,94	☐	☐	
T-KT-40	PVC · 40 °C	0,87	☐	☐	
T-KT-45	PVC · 45 °C	0,79	☐	☐	
T-KT-50	PVC · 50 °C	0,71	☐	☐	
T-KT-55	PVC · 55 °C	0,61	☐	☐	
T-KT-60	PVC · 60 °C	0,5	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KT).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-KCS – Csoportosítási tényező kcs

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan

Együtt vezetett (terhelt) áramkörök száma szerinti tényező, kizárólag a táblázat 1. sora szerint (kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan). Lépcsők között a következő nagyobb oszlop (D-KEREK).

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KCS-1	1 áramkör	1	☐	☐	
T-KCS-2	2 áramkör	0,8	☐	☐	
T-KCS-3	3 áramkör	0,7	☐	☐	
T-KCS-4	4 áramkör	0,65	☐	☐	
T-KCS-5	5 áramkör	0,6	☐	☐	
T-KCS-6	6 áramkör	0,57	☐	☐	
T-KCS-7	7 áramkör	0,54	☐	☐	

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-KCS-8	8 áramkör	0,52	☐	☐	
T-KCS-9	9 áramkör	0,5	☐	☐	
T-KCS-12	12 áramkör	0,45	☐	☐	
T-KCS-16	16 áramkör	0,41	☐	☐	
T-KCS-20	20 áramkör	0,38	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-KCS).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-DU – Feszültségesés-határ

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1 (tájékoztató melléklet)

A berendezés kezdőpontjától (csatlakozási pont) a fogyasztóig megengedett legnagyobb feszültségesés, U0-ra vonatkoztatott százalékban.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-DU-KOZ-VIL	Közcélú kiefeszültségű hálózatról táplált berendezés · világítás	3%	☐	☐	
T-DU-KOZ-EGY	Közcélú kiefeszültségű hálózatról táplált berendezés · egyéb fogyasztó	5%	☐	☐	
T-DU-SAJ-VIL	Saját kiefeszültségű táppontról táplált berendezés · világítás	6%	☐	☐	
T-DU-SAJ-EGY	Saját kiefeszültségű táppontról táplált berendezés · egyéb fogyasztó	8%	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-DU).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

T-K – Állandók

Forrás: MSZ EN 60038 (U0); MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2 (p1, λ); MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 (cmin); MSZ HD 60364-5-52:2011 524.1 (legkisebb keresztmetszet); MSZ EN 60898-1, MSZ EN 61009-1 (I2/In, m); MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (Iz-szorzó)

A képletekben (2. rész) használt állandók. A forrásuk tételiesen az F- és SZP- tételeknél ellenőrizhető.

Kérdés a lektorhoz (T-K-CMIN): A hatályos MSZ HD 60364-4-41 kiadás 411.4.4 pontja $Z_s \cdot I_a \leq U_0 \cdot C_{min}$ alakú, $C_{min} = 0,95$ értékkel? A program az MSZ HD 60364-4-41:2007 alakjának ($Z_s \cdot I_a \leq U_0$) megfelelően $c_{min} = 1$ értékkel számol. Ha igen: a tételt x-szel kérjük jelölni, helyes érték 0,95, és az F-LOOP tételnél a kiadás és a feltétel is javítandó.

Kérdés a lektorhoz (T-K-I2): A program a termékszabvány szerinti I_2/I_n -t és a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzóját ugyanazzal az egy értékkel (1,45) kezeli; ha a tétel javításakor a két szerep eltérő értéket kívánna, kérjük mindkettőt külön megadni.

Azonosító	Tétel	Érték	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
T-K-U0	Névleges fázis-föld feszültség, U0	230 V	☐	☐	
T-K-RHO1	Réz fajlagos ellenállása üzemi hőmérsékleten, ρ1 (a feszültségesítéshez és a hurokellenálláshoz is; lásd K-ZS)	0,0225 Ω·mm²/m	☐	☐	
T-K-LAMBDA	Vezető fajlagos reaktanciája, λ	0,00008 Ω/m (0,08 mΩ/m)	☐	☐	
T-K-CMIN	Feszültségtényező a hurokimpedancia-feltételben, cmin (a program képletének tényezője; lásd a kérdést és K-ZS)	1	☐	☐	
T-K-AMIN	Legkisebb keresztmetszet (réz, erősáramú és világítási áramkör)	1,5 mm²	☐	☐	
T-K-I2	$k = I_2 / I_n$, két szerepben: (1) a kismegszakító és az RCBO megállapodás szerinti kioldóárama az I_n szorzójaként (termékszabvány); (2) ugyanez a szám a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzója ($I_2 \leq k \cdot I_z$)	1,45	☐	☐	
T-K-M-B	Pillanatkioldás felső határa, B jelleggörbe (m)	$5 \cdot I_n$	☐	☐	
T-K-M-C	Pillanatkioldás felső határa, C jelleggörbe (m)	$10 \cdot I_n$	☐	☐	
T-K-M-D	Pillanatkioldás felső határa, D jelleggörbe (m)	$20 \cdot I_n$	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (T-K).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

F – Forrásmegjelölések

Forrás: A programban rögzített forrásmegjelölések (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat)

A felületen és a PDF-ben a számítási sorok ezekre hivatkoznak. Ellenőrizendő a szabvány jelzete és kiadásának éve (ha már nem hatályos: X és a hatályos kiadás), a pont- és táblázatszám, valamint a leírás – a leírás szövege (pl. a készülék megnevezése) a felületen is így jelenik meg.

Azonosító	Szabvány (kiadás)	Hivatkozott pont / táblázat	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
F-PVC2	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő	☐	☐	
F-PVC3	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.4 táblázat – PVC, 3 terhelt ér, réz	☐	☐	
F-XLPE2	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)	☐	☐	
F-XLPE3	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.5 táblázat – XLPE/EPR, 3 terhelt ér (a programban nincs rögzítve)	☐	☐	
F-AMBIENT	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező	☐	☐	
F-GROUPING	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan	☐	☐	
F-METHODS	MSZ HD 60364-5-52:2011	B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok	☐	☐	
F-MINSECTION	MSZ HD 60364-5-52:2011	524.1, 52.2 táblázat	☐	☐	
F-VOLTAGEDROP	MSZ HD 60364-5-52:2011	525, G melléklet (tájékoztató): G.52.1 határértékek, G.52.2 képlet, $p1, \lambda$	☐	☐	
F-OVERLOAD	MSZ HD 60364-4-43:2010	$433.1 - I_b \leq I_n \leq I_z$ és $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	☐	☐	
F-MCB	MSZ EN 60898-1	$I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$	☐	☐	
F-RCBO	MSZ EN 61009-1	Kombinált védelem (RCBO): $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B $5 \cdot I_n$, C $10 \cdot I_n$, D $20 \cdot I_n$	☐	☐	
F-LOOP	MSZ HD 60364-4-41:2007	411.4.4 – $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ (TN-rendszer), 41.1 táblázat	☐	☐	
F-VOLTAGE	MSZ EN 60038	$U_0 = 230 \text{ V}$	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (F).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

SZP – Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok

Forrás: A programban rögzített rövid hivatkozások (a fenti forrásmegjelölések pontjai)
A számítási sorok végén álló rövid hivatkozások. Ellenőrizendő, hogy a pont a megadott szabályt tartalmazza.

Azonosító	Mire vonatkozik	Hivatkozott pont	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
SZP-RHO1	ρ_1 (réz fajlagos ellenállása) a számítási sorban	G.52.2 · réz	☐	☐	
SZP-LAMBDA	λ (fajlagos reaktancia) a számítási sorban	G.52.2	☐	☐	
SZP-CMIN	cmin és a hurokimpedancia-feltétel	411.4.4	☐	☐	
SZP-OVERLOAD	Túlterhelés-védelem: $I_b \leq I_n \leq I_z$ és $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$	433.1	☐	☐	
SZP-MINSECTION	Legkisebb keresztmetszet	524.1	☐	☐	
SZP-DROPLIMIT	Feszültségesés-határ	G.52.1	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (SZP).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

L – Szerelésimód- és szigetelésleírások

Forrás: MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok
A felhasználó ezek közül választ; a leírásnak egyértelműen a szabvány szerinti referencia-szerelési módot kell azonosítania.

Azonosító	Kód	Leírás a felületen	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
L-MOD-A1	A1	A1 – erek védőcsőben, hőszigetelt falban	☐	☐	
L-MOD-A2	A2	A2 – többeres kábel védőcsőben, hőszigetelt falban	☐	☐	
L-MOD-B1	B1	B1 – erek védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon vagy falazatban	☐	☐	
L-MOD-B2	B2	B2 – többeres kábel védőcsőben vagy kábelcsatornában, falon vagy falazatban	☐	☐	
L-MOD-C	C	C – kábel falra rögzítve, vagy közvetlenül falazatba, vakolatba ágyazva	☐	☐	
L-SZIG-PVC	PVC	PVC (70 °C)	☐	☐	
L-SZIG-XLPE	XLPE	XLPE (90 °C) – jóváhagyásig PVC-értékkel	☐	☐	

☐ A blokk minden tétele egyezik (L).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

2. rész – Képletek és programozott döntések

A tételek a program képleteit, alapértékeit és döntéseit írják le kódolvasás nélkül. Mindegyikhez rövid indoklás és egy kézzel számolt példa tartozik; a példák számai az 1. rész értékeiből készülnek.

A tétel végén az „Összevetés” sor jelzi, hány esetet vet össze automatikus teszt a programmal: a képletfüggvényekkel, a kábeljelölés-értelmezővel, a bemeneti korlátokkal, illetve a program beépített mintatervének (Családi ház) végigszámolt áramköreivel („mintaterv-számítás”). Az összevetés csak a felsorolt esetekre vonatkozik, nem a szabály minden ágára; a szabály szövegét a lektor ítéli meg.

Ellenőrizendő: a képlet helyes-e, a feltételezés iránya (biztonság javára vagy kiemelt jelöléssel) elfogadható-e egy tervezői ellenőrzést segítő számításhoz, és a hivatkozott szabványpont helyes-e. Ahol „Kérdés a lektorhoz” áll, arra kérjük külön választ.

K – Képletek

Forrás: MSZ HD 60364-4-43:2010; MSZ HD 60364-5-52:2011; MSZ HD 60364-4-41:2007

K-IB – Tervezett áram (I_b)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_b = P / (n \cdot U_0 \cdot \cos \phi)$; $n = 1$ egyfázisú, $n = 3$ háromfázisú áramkörnél. Háromfázisnál ez a (szimmetrikusnak feltételezett) fázisáram, ami azonos a $P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \phi)$ alakkal ($U = \sqrt{3} \cdot U_0$).
Indoklás	A terhelés a tervben wattban adott; a túlterhelés-védelem vizsgálatához a fázisáram kell. A program a fázis-föld feszültséggel (T-K- U_0) számol.
Példa	Egyfázis, $P = 3680 \text{ W}$, $\cos \phi = 1$: $I_b = 3680 / (1 \cdot 230 \cdot 1) = 16 \text{ A}$. Háromfázis, $P = 11\,000 \text{ W}$, $\cos \phi = 0,85$: $I_b = 11\,000 / (3 \cdot 230 \cdot 0,85) = 18,76 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

K-IZ – Javított terhelhetőség (I_z)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_z = I_{z0} \cdot k_\theta \cdot k_{cs}$. I_{z0} a szerelési mód, a szigetelés, a terhelt erek száma (egyfázis: 2, háromfázis: 3) és a keresztmetszet szerinti táblázati érték (T-PVC2, T-PVC3) vagy projekt-felülírás (D-FELULIR), k_θ a környezeti hőmérséklet (T-KT), k_{cs} az együtt vezetett áramkörök száma szerinti tényező (T-KCS). A szorzatot a program nem kerekíti, csak a kijelzés kerekít két tizedesre.
Indoklás	A táblázati terhelhetőség a referencia-körülményekre (30 °C, egyetlen áramkör) vonatkozik; az eltérést a két tényező szorzata veszi figyelembe. A nullavezető terhelését a program nem vizsgálja (háromfázisnál 3 terhelt ér).
Példa	B2, 2,5 mm ² , 2 terhelt ér, PVC: $I_{z0} = 23 \text{ A}$ (T-PVC2-B2-2.5); 35 °C: $k_\theta = 0,94$ (T-KT-35); 3 áramkör: $k_{cs} = 0,7$ (T-KCS-3). $I_z = 23 \cdot 0,94 \cdot 0,7 = 15,134 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 523; B.52.2, B.52.4, B.52.14, B.52.17
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

K-TUL – Túterhelés-védelem: $I_b \leq I_n \leq I_z$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Mindkét egyenlőtlenséget vizsgálja. Megadott terhelésnél $I_b > I_n$ „Nem felel meg”, becsült terhelésnél „Figyelmeztetés” (D-BECSULT); $I_n > I_z$ mindig „Nem felel meg”. Több szakasznál a legkisebb I_z -jú szakasz a mértékadó (D-SZAKASZ).
Indoklás	Az MSZ HD 60364-4-43 433.1 (1) feltétele. In a tervben megadott kismegszakító-névleges áram; állítható kioldót a program nem kezel.
Példa	Az előző $I_z = 15,13$ A mellett B16 kismegszakító, $P = 2300$ W: $I_b = 2300 / 230 = 10$ A $\leq I_n = 16$ A, és $I_n = 16$ A $> I_z = 15,13$ A $\rightarrow$ nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-JAV – Javasolt keresztmetszet $I_n > I_z$ esetén✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha $I_n > I_z$, a program javaslatként kiírja a legkisebb táblázati keresztmetszetet, amelynél $I_n \leq I_{z0} \cdot k\theta$ kcs ugyanazzal a szerelési móddal, szigeteléssel és terhelt érszámmal (projekt-felülírás esetén azzal, D-FELULIR); ha 35 mm^2 -ig nincs ilyen, keresztmetszetet nem javasol. A választás és az ellenőrzés a tervezőé.
Indoklás	A javaslat a K-IZ képlet visszafelé alkalmazása a táblázat lépcsőin; más feltételt (feszültségesés, hurokimpedancia) a javaslat nem vizsgál.
Példa	Az előző áramkör (B2, 35°C , 3 áramkör, $k\theta \cdot \text{kcs} = 0,658$), B16: $2,5 \text{ mm}^2: 23 \cdot 0,658 = 15,13$ A < 16 A; $4 \text{ mm}^2: 30 \cdot 0,658 = 19,74$ A ≥ 16 A $\rightarrow$ javaslat: 4 mm^2 .
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (keresztmetszet-javaslat, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-IZ – A védelem működési árama: $I_2 \leq 1,45 \cdot I_z$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$I_2 = k \cdot I_n \leq k \cdot I_z$, ahol $k = 1,45$ (T-K-IZ) mindkét helyen: kismegszakítónál és túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsolónál (RCBO) a termékszabvány szerinti I_2/I_n , egyben a 433.1 (2) feltétel I_z -szorzója. A program a két szerepben ugyanazt az egy értéket használja, ezért a feltétel az $I_n \leq I_z$ -vel együtt teljesül vagy sérül; a program külön sorban is kiírja.
Indoklás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (2); a megállapodás szerinti kioldóáram a termékszabvány (MSZ EN 60898-1, RCBO: MSZ EN 61009-1) szerint. Olvadóbiztosítót és állítható kioldót a program nem kezel (D-KESZ). Ha a T-K-IZ értéke változik, a program mindkét szerepben az új értéket használja.
Példa	$I_n = 16$ A, $I_z = 23$ A: $I_2 = 1,45 \cdot 16 = 23,2$ A $\leq 1,45 \cdot 23 = 33,35$ A.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (2); MSZ EN 60898-1; MSZ EN 61009-1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DU1 – Feszültségesés, egyfázisú áramkör

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U\% = 2 \cdot L \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$, ahol L a mértékadó hossz (m), I a számítási áram (I _b ; becsült terhelésnél D-BECSULT), A a keresztmetszet (mm ²), $\sin \phi = \sqrt{1 - \cos^2 \phi}$.
Indoklás	G.52.2 szerinti képlet b = 2 tényezővel (oda- és visszavezető); ρ_1 : T-K-RHO1, λ : T-K-LAMBDA. A százalék U ₀ -ra vonatkozik.
Példa	L = 23,4 m, I = 16 A, A = 2,5 mm ² , $\cos \phi = 1$: $\Delta U = 2 \cdot 23,4 \cdot 16 \cdot 0,0225 / 2,5 / 230 \cdot 100 = 2,93\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DU3 – Feszültségesés, háromfázisú áramkör

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U\% = 1 \cdot L \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi) / U_0 \cdot 100$ (b = 1), ahol I a fázisáram. A százalék a fázis-föld feszültségre (U ₀) vonatkozik; szimmetrikus terhelésnél ez azonos a vonali feszültségre vonatkoztatott százalékkal.
Indoklás	G.52.2 szerint háromfázisú, szimmetrikus áramkörnél b = 1 (a nullavezetőn nincs esés). Aszimmetrikus terhelést a program nem vizsgál.
Példa	L = 20 m, I = 18,76 A (K-IB), A = 4 mm ² , $\cos \phi = 0,85$, $\sin \phi = 0,527$: $\Delta U = 20 \cdot 18,76 \cdot (0,0225 \cdot 0,85 / 4 + 0,00008 \cdot 0,527) / 230 \cdot 100 = 0,79\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-DUOSSZ – Összesített feszültségesés és határ

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	$\Delta U_{\text{össz}} = \Delta U_{\text{elosztó előtt}} + \sum \Delta U_{\text{szakasz}} \leq \Delta U_{\text{határ}}$, ahol a határ a táplálás (közcélú hálózat / saját táppont) és a felhasználás (világítás / egyéb) szerinti érték (T-DU). Megadott terhelésnél a túllépés „Nem felel meg”, becsülnél „Figyelmeztetés”.
Indoklás	A határ a berendezés kezdőpontjától értendő; a fővezeték esését a felhasználó az elosztó beállításainál adhatja meg (0–10%), alapértéke 0% (D-ALAP-TAP).
Példa	$\Delta U = 2,93\%$ (K-DU1), elosztó előtt 1,5%: $4,43\% \leq 5\%$ (közcélú, egyéb) → megfelel; világítási áramkörnél: $4,43\% > 3\%$ → nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525, G.52.1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-LMAX – Megengedhető legnagyobb hossz (javaslat)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Túllépésnél javaslat: $L_{\max} = (\Delta U_{\text{határ}} - \Delta U_{\text{elosztó előtt}}) / 100 \cdot U_0 / (b \cdot I \cdot (\rho_1 \cdot \cos \phi / A + \lambda \cdot \sin \phi))$, 0,1 m-re lefelé kerekítve; vegyes keresztmetszetnél a legkisebbel.
Indoklás	A K-DU1/K-DU3 képlet átrendezése; a lefelé kerekítés és a legkisebb keresztmetszet a kedvezőtlen irány.
Példa	Világítás, határ 3%, elosztó előtt 0%, $I = 10 \text{ A}$, $A = 1,5 \text{ mm}^2$, $\cos \phi = 1$: $L_{\max} = 0,03 \cdot 230 / (2 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5) = 23 \text{ m}$; elosztó előtt 1%: $(3 - 1) / 100 \cdot 230 / (2 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5) = 15,333 \rightarrow 15,3 \text{ m}$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

K-ZS – Hurokimpedancia (TN-rendszer)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az elosztónál a Z_s meg van adva (0,01–20 Ω) és a rendszer TN: $Z_s = Z_{s,\text{elosztó}} + \rho_1 \cdot L \cdot (1/A + 1/A_{PE}) \leq Z_{s,\max} = c_{\min} \cdot U_0 / (m \cdot I_n)$, ahol m a jelleggörbe szerinti pillanatkioldási szorzó (T-K-M-B, T-K-M-C, T-K-M-D), $A_{PE} = A$ (D-PE).
Indoklás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4 (F-LOOP): $Z_s \cdot I_a \leq U_0$, ahol $I_a = m \cdot I_n$ a pillanatkioldás felső határa (így a kikapcsolási idő teljesül). A program képlete a jobb oldalt a $c_{\min}$ tényezővel szorozza ($Z_s \cdot m \cdot I_n \leq c_{\min} \cdot U_0$; T-K-CMIN = 1); 1-gyel ez a fenti alakkal azonos. A vezeték ellenállását ugyanazzal a ρ_1 -gyel számolja, mint a feszültségesést (T-K-RHO1, a G.52.2 szerinti üzemi hőmérsékleti érték), reaktancia és zárlati melegedés szerinti korrekció nélkül. Z_s nélkül vagy TT-rendszerben az ellenőrzés „Nem vizsgált”.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1): $Z_{s,\text{elosztó}} = 0,35 \Omega$, $L = 23,4 \text{ m}$, $A = 2,5 \text{ mm}^2$: $Z_s = 0,35 + 0,0225 \cdot 23,4 \cdot (1/2,5 + 1/2,5) = 0,35 + 0,4212 = 0,7712 \Omega$. B16: $Z_{s,\max} = 1 \cdot 230 / (5 \cdot 16) = 2,875 \Omega \rightarrow$ megfelel; C16: $1,4375 \Omega \rightarrow$ megfelel.
Kérdés	1) A hatályos MSZ HD 60364-4-41 kiadás szerint a feltétel $Z_s \cdot I_a \leq U_0 \cdot c_{\min}$, $c_{\min} = 0,95$? Ha igen: T-K-CMIN X, helyes érték 0,95, és az F-LOOP kiadása is javítandó. 2) Elfogadható-e a hurokellenálláshoz a feszültségeséshez megadott G.52.2 szerinti ρ_1 (T-K-RHO1), zárlati melegedés szerinti korrekció nélkül? Ha nem, kérjük a helyes értéket vagy módszert megadni.
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4; MSZ EN 60898-1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 9 eset (képlet, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétele egyezik (K).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D-ALAP – Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)

Forrás: Programozott alapértékek; a felület mindegyiket a „Feltételezések” listán jelzi

A kiemelt feltételezések nem a biztonság javára közelítenek; ezeket a felület és a PDF külön jelöli, és a tényleges érték megadását kéri.

D-ALAP-MOD – Alapérték: szerelési mód B2

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha sem az áramkörnél, sem a projektben nincs megadva, a szerelési mód B2 – falon belüli és falon kívüli nyomvonalon, valamint nyomvonal nélküli áramkörnél egyaránt. Falon belüli nyomvonalnál ez kiemelt (nem a biztonság javára közelítő) feltételezésként jelenik meg. Elsőbbség: áramköri érték (minden szakaszra) → projekt-alapérték (falon belüli / falon kívüli nyomvonalra külön) → B2.
Indoklás	Lakóépületben a falban, védőcsőben vezetett többeres kábel a jellemző; hőszigetelt falban (A1, A2) kisebb a terhelhetőség, ezért a feltételezés kiemelt.
Példa	2,5 mm ² , 2 terhelt ér: B2 → Iz0 = 23 A; A1 → 19,5 A; A2 → 18,5 A. B16-tal: 16 ≤ 23 (B2), 16 ≤ 18,5 (A2).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.1 / A.52.3 táblázat – referencia szerelési módok
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-SZIG – Alapérték: PVC szigetelés (70 °C)

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Elsőbbség: áramkörnél megadott → a kábeljelölésből felismert (D-JEL) → projekt-alapérték → PVC, 70 °C. A PVC alapérték kiemelt feltételezés.
Indoklás	A PVC 70 °C a lakásban jellemző. A 60 °C-os (gumiszigetelésű) vezeték terhelhetősége kisebb; ezt a program nem számolja (D-BLOKK).
Példa	„NYM-J 3x2,5” → PVC; „N2XH 3x4” → XLPE (D-XLPE szerint PVC-értékkel); „3 × 2,5 mm ² ” → nem ismerhető fel → PVC (alapérték, kiemelt feltételezés).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 6 eset (kábeljelölés, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-TEMP – Alapérték: környezeti hőmérséklet 30 °C

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha nincs megadva, 30 °C (kθ = 1), kiemelt feltételezésként. Megadható 10–60 °C között, egész fokban; áramkörönként egy érték, minden szakaszra (D-SZAKASZ).
Indoklás	30 °C a táblázatok referencia-hőmérséklete; melegebb környezetben (padlás, kazánház) kisebb a terhelhetőség.
Példa	30 °C → kθ = 1; 40 °C → kθ = 0,87: B2, 2,5 mm ² : Iz = 23 · 0,87 = 20,01 A.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-CSOP – Alapérték: 1 áramkör (nincs csoportosítás)✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha nincs megadva, az együtt vezetett terhelt áramkörök száma 1 ($kcs = 1$), kiemelt feltételezésként. Megadható 1–20 között, egész számként; áramkörönként egy érték, minden szakaszra (D-SZAKASZ). Csak a táblázat 1. sora (kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan) használható; más elrendezést (egy rétegben falon, kábeltálcán) a program nem kínál.
Indoklás	Az 1. sor a lakóépületben jellemző, legkedvezőtlenebb elrendezés; más elrendezéshez kedvezőbb tényező tartozna, így ez a biztonság javára téved. Az 1 áramkör alapérték viszont nem a biztonság javára közelít, ezért kiemelt.
Példa	4 áramkör közös védőcsőben: $kcs = 0,65$; B2, $2,5 \text{ mm}^2$: $I_z = 23 \cdot 0,65 = 14,95 \text{ A} < 16 \text{ A}$ (B16) → nem felel meg.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-COS – Alapérték: $\cos \phi = 1$ ✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Megadott terhelésnél a $\cos \phi$ alapértéke 1, kiemelt feltételezésként; megadható 0,5–1 között. Becsült terhelésnél is 1.
Indoklás	Ohmos terhelésnél pontos; induktív terhelésnél nagyobb a valós áram, és a λ -tag miatt a feszültségesés is.
Példa	$P = 2300 \text{ W}$: $\cos \phi = 1 \rightarrow I_b = 10 \text{ A}$; $\cos \phi = 0,8 \rightarrow I_b = 2300 / (230 \cdot 0,8) = 12,5 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 7 eset (képlet, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-FELH – Alapérték: felhasználás (világítás / egyéb)✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A feszültségesés-határhoz: ha az áramkörhöz lámpakiállás tartozik → világítás, különben egyéb (kiemelt feltételezés). Az áramkörnél felülírható.
Indoklás	Lámpát is tartalmazó áramkörre a szigorúbb világítási határ vonatkozik; lámpa nélküli áramkörnél az „egyéb” az enyhébb határ, ezért kiemelt.
Példa	Közcélú hálózat: dugaljáramkör → 5% (T-DU-KOZ-EGY); lámpakiállást is tartalmazó áramkör → 3% (T-DU-KOZ-VIL).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-ALAP-TAP – Alapérték: közcélú táplálás, TN, 0% elosztó előtti esés✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Táplálás: közcélú kiefeszűtsűgű hálózati; földelési rendszer: TN; az elosztó előtti (fűvezeték) feszűtsűgesés 0% (kiemelt feltételezés), megadható 0–10% között.
Indoklás	Lakóépűletnél a közcélú hálózatról táplálás a jellemző. A fűvezeték esése a tervbűl nem számolható; 0%-kal a teljes keret az áramkűrre jut, ami nem a biztonság javára közelít.
Példa	Saját táppont választásakor a határ 6% (világítás) / 8% (egyéb); 1,5% elosztó előtti eséssel egy 5%-os keretbűl 3,5% marad az áramkűrre.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.1; MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

☐ A blokk minden tétéle egyezik (D-ALAP).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D-JEL – Kábeljelölés-felismerés

Forrás: Programozott döntés (a kábeljelölés értelmezése)

A kábeljelölésbűl a program a szigetelést és a vezetűanyagot az alábbi kulcsszavak alapján ismeri fel. A kulcsszó önálló szóként (kis- és nagybetűtűl függetlenül) számít, a „...” tetszőleges folytatást jelűl (pl. NYM-J, NYM-O). Ellenűrizendű, hogy a besorolás helyes-e, és hiányzik-e gyakori jelölés. Minden sor néhány példáját automatikus teszt veti össze a programmal.

Azonosító	Kulcsszó a jelűlésben	Besorolás	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
D-JEL-AL	Al, alu, alumínium, aluminium, NAYY..., NA2X..., AYKY..., AMKA	alumínium → „Nem számítható” (D-BLOKK)	☐	☐	
D-JEL-GUMI	H03R..., H05R..., H07R... (RN, RR, RT), GT, gumi (önállóan vagy ékezet nélkülű folytatással: gumis, gumikabel, Gumi-kábel)	gumiszigetelés (60 °C) → „Nem számítható” (D-BLOKK). Ékezetes folytatást („gumikábel”, „gumiszigetelésű”) a program jelenleg nem ismer fel: PVC-alapértékkel, kiemelt feltételezéssel számol	☐	☐	
D-JEL-XLPE	N2X..., 2XY, XLPE, EPR	XLPE (90 °C; D-XLPE szerint PVC-értékkel)	☐	☐	
D-JEL-PVC	NYM..., NYY..., NYCWY, MBCu, MCu, MKCu, MT, MYY, YKY..., CYKY..., H03V..., H05V..., H07V..., PVC	PVC (70 °C)	☐	☐	
D-JEL-NINCS	Más vagy hiányzó jelűlés (pl. NHXH, „3 × 2,5 mm ² ”)	nem ismerhető fel → áramkűri, majd projekt-alapérték, végűl PVC (D-ALAP-SZIG)	☐	☐	

Azonosító	Kulcsszó a jelölésben	Besorolás	✓	✗	Helyes érték / megjegyzés
D-JEL-SORREND	Több kulcsszó egy jelölésben	az első egyező: alumínium, gumi, XLPE, PVC	☐	☐	

Programmal összevetve: igen – 43 eset (kábeljelölés), automatikus tesztben.

☐ A blokk minden tétele egyezik (D-JEL).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

D – Programozott döntések

Forrás: Programozott döntések (kerekítés, tartalék, korlátok, állapotok)

D-KEREK – Lépcsőre kerekítés iránya		✓ ☐	✗ ☐
-------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------

Szabály	Táblázati lépcsők közötti bemenetnél a program a kedvezőtlenebb lépcsőt választja, interpoláció nélkül: környezeti hőmérséklet → a következő nagyobb vagy egyenlő lépcső (T-KT), áramkörszám → a következő nagyobb vagy egyenlő oszlop (T-KCS). A számított értékeket (Ib, Iz, ΔU, Zs) nem kerekíti; a kijelzés 2, Zs-nél 3 tizedes.
Indoklás	A nagyobb hőmérséklethez és áramkörszámhoz kisebb tényező tartozik, így a kerekítés a biztonság javára téved. A bemenet korlátai (10–60 °C, 1–20 áramkör) miatt a táblázat széle nem léphető túl.
Példa	33 °C → 35 °C → kθ = 0,94; 10 áramkör → 12 → kcs = 0,45.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező; MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.17 táblázat, 1. sor – kötegelve, felületen, beágyazva vagy zártan
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-XLPE – XLPE: PVC-tartalék és a 30 °C alatti korlát		✓ ☐	✗ ☐
--	--	----------------------------	----------------------------

Szabály	Amíg az XLPE-táblázat nincs rögzítve (T-XLPE), XLPE kábelnél a program a PVC Iz0-val és a PVC kθ-sorral számol, de 30 °C alatt a kθ-t 1-re korlátozza; erről feltételezés-sor jelenik meg. Projekt-felülírt XLPE Iz0 mellett is ez a korlátozott kθ érvényes (D-FELULIR).
Indoklás	A PVC Iz0 kisebb az XLPE-énél, és 30 °C felett a PVC kθ is kisebb – ez a biztonság javára téved. 30 °C alatt viszont a PVC kθ nagyobb lenne az XLPE-énél, ezért ott 1-gyel számol. Ha az XLPE-sorokat kitöltik, a korlátozás magától megszűnik.
Példa	XLPE, 25 °C: a PVC-sor 1,06 értéke helyett kθ = 1; XLPE, 40 °C: kθ = 0,87 (PVC-sor). XLPE, B2, 2,5 mm², 2 terhelt ér: Iz0 = 23 A (PVC-érték).
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.3 táblázat – XLPE/EPR, 2 terhelt ér (a programban nincs rögzítve); MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.14 táblázat – levegő-hőmérsékleti tényező
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (táblázati lépcső, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-BLOKK – Nem kezelt kábelek; helyettesítés a másik forrás kábelével✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A program csak rézvezetős, PVC- vagy XLPE-szigetelésű, azonos keresztmetszetű erekből álló kábelt számol, 1,5–35 mm ² között. Szakaszonként a nyomvonal kábeljelölése érvényes; ha az nem értelmezhető vagy üres, az áramköré (és fordítva). Nem helyettesít, hanem „Nem számítható” lesz, ha bármelyik forrás (áramkör vagy nyomvonal) kábele alumínium (D-JEL-AL), gumiszigetelésű (D-JEL-GUMI), csökkentett N/PE-erű (pl. 3x25+16, 3x2,5/1,5) vagy 35 mm ² feletti keresztmetszetű. Más értelmezhetetlen jelölésnél – nem szabványos keresztmetszet (pl. 3 mm ²), ellentmondó vagy keresztmetszet nélküli jelölés – a program a másik forrás értelmezhető kábelével számol, „Figyelmeztetés” mellett; ha egyik forrás sem értelmezhető, „Nem számítható”. Üres nyomvonal-jelölésnél figyelmeztetés nélkül az áramkör kábelével számol. A 0,5–1 mm ² értelmezhető, de a legkisebb keresztmetszet ellenőrzésén elbukik (D-MINKM).
Indoklás	A táblázatok csak rézre, 70 °C-os (PVC) vezetőre és a fenti tartományra érvényesek; csökkentett PE-nél a hurokszámítás A _{PE} = A feltételezése (D-PE) nem állna meg. Ilyen kábelnél a másik forrás (réz) kábelével számolni más vezetőről szólna, ezért a program megáll. Elírásnak tekinthető jelölésnél (pl. 3 mm ²) a másik forrás adata a valószínű, de a figyelmeztetés ellenőrzést kér.
Példa	„NAYY 4x16” → alumínium; „H07RN-F 3G2,5” → gumiszigetelés; „3 × 2,5 + 1 × 1,5” → csökkentett ér; „3 × 50 mm ² ” → túl nagy keresztmetszet: mind „Nem számítható”. Mintaterv „Nappali dugalj” (c1, 3 × 2,5 mm ²): ha a nyomvonalé „3 × 3 mm ² ” (nem szabványos), a program az áramkör kábelével számol (I _z = 23 A, „Figyelmeztetés”); ha mindkettő „3 × 3 mm ² ”, „Nem számítható”; ha a nyomvonalé „NAYY 3x2,5”, „Nem számítható”.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – B.52.2 táblázat – PVC, 2 terhelt ér, réz, 70 °C, 30 °C levegő; MSZ HD 60364-5-52:2011 – 524.1, 52.2 táblázat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 16 eset (kábeljelölés, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-MINKM – Legkisebb keresztmetszet minden áramkörre✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Minden áramkörre (erősáramú és világítási) a legkisebb rézkeresztmetszet 1,5 mm ² (T-K-AMIN); kisebbnél „Nem felel meg”. Jelző- és vezérlőáramkört a program nem különböztet meg.
Indoklás	A tervező áramkörei erősáramú és világítási áramkörök; a jelzőáramkörökre vonatkozó kisebb érték itt nem alkalmazható.
Példa	„2 × 0,75” → A = 0,75 mm ² < 1,5 mm ² → nem felel meg; „3 × 1,5” → megfelel.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 – 524.1, 52.2 táblázat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (összehasonlítás, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-SZAKASZ – Több nyomvonalszakasz

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Az áramkörhöz rendelt nyomvonalak szakaszonként számítanak: kábel = a nyomvonal értelmezhető kábeljelölése, különben az áramköré (D-BLOKK); I_z = a szakaszok legkisebb I_z -je (mértékadó szakasz); ΔU és Z_s = a szakaszok összege a saját keresztmetszetükkel. Ha a mértékadó hossz meg van adva, az egész hosszt a legkisebb keresztmetszettel számolja. A környezeti hőmérséklet és a csoportszám áramkörönként egyetlen érték, és minden szakaszra érvényes (a $k\theta$ szakaszonként csak a szigetelés miatt térhet el, D-XLPE); a szerelési mód szakaszonként a nyomvonal falon belüli / falon kívüli jellege szerinti projekt-alapérték, áramköri megadásnál minden szakaszra ugyanaz.
Indoklás	A soros szakaszok esései összeadódnak, a terhelhetőséget a leggyengébb szakasz korlátozza. Megadott hosszánál a szakaszok aránya nem ismert, ezért a legkisebb keresztmetszet a kedvezőtlen eset. A szakaszonként eltérő környezetet (pl. egy rövid padlósszakasz) a program nem kezeli: ilyenkor az egész áramkörre a kedvezőtlenebb hőmérsékletet és csoportszámot kell megadni.
Példa	$10\text{ m } 2,5\text{ mm}^2 + 5\text{ m } 1,5\text{ mm}^2$, $I = 10\text{ A}$, $\cos \phi = 1$: $\Delta U = 2 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 2,5 / 230 \cdot 100 + 2 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5 / 230 \cdot 100 = 0,78\% + 0,65\% = 1,43\%$; megadott 15 m hosszánál: $2 \cdot 15 \cdot 10 \cdot 0,0225 / 1,5 / 230 \cdot 100 = 1,96\%$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 G.52.2
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 6 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-FELÜLIR – Projekt-felülírás (saját I_{z0})✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A projektben szerelési mód, szigetelés, terhelt érszám és keresztmetszet szerint saját I_{z0} adható meg (pl. gyártói adat), 1–1000 A között, kötelező, legalább 3 karakteres forrásmegjegyzéssel. Ha van ilyen, a program a táblázati érték helyett ezt használja (elsőbbség: felülírás → táblázat), és a $k\theta$ és a kcs erre is rászorzódik: $I_z = I_{z0} \cdot k\theta \cdot kcs$. A számítási sorban „projekt-felülírás” állapotú forrásként jelenik meg a megjegyzéssel. A keresztmetszet-javaslat (K-JAV) is a felülírt értékkel számol. XLPE felülírásnál a $k\theta$ a D-XLPE szerinti korlátozott PVC-sor.
Indoklás	A felülírt érték a tervező döntése és felelőssége; a program nem vizsgálja, milyen körülményekre vonatkozik. Ha a gyártói érték már tartalmaz környezeti vagy csoportosítási csökkentést, a $k\theta$ és a kcs ismételt alkalmazása a biztonság javára téved (kisebb I_z). Kérjük megítélni, hogy ez a viselkedés és a jelölés elfogadható-e.
Példa	B2, PVC, 2 terhelt ér, $2,5\text{ mm}^2$ felülírva 30 A-re („gyártói adatlap”), 40 °C , 3 áramkör: $I_z = 30 \cdot 0,87 \cdot 0,7 = 18,27\text{ A}$ (táblázattal: $23 \cdot 0,87 \cdot 0,7 = 14,007\text{ A}$). B16-hoz a keresztmetszet-javaslat felülírással $2,5\text{ mm}^2$, nélküle 4 mm^2 .
Forrás	Programozott döntés; a felülírás forrása a tervező által megadott adat
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 12 eset (képlet, keresztmetszet-javaslat, mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-HOSSZ – Mértékadó hossz

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A mértékadó hossz az áramkörhöz rendelt alaprajzi nyomvonalak soros összege (vízszintes hossz + a két végpont fel-/leállása, ráhagyás nélkül), vagy a felhasználó által megadott hossz (0,1–1000 m). Ha egyik nyomvonal sem csatlakozik az elosztó jeléhez, vagy az áramkör több szinten fut: „Figyelmeztetés”; nyomvonal és megadott hossz nélkül „Nem számítható”.
Indoklás	A feszültségesés és a hurokimpedancia a hosszal arányos; elágazó nyomvonalnál a soros összeg felülbecsül (a biztonság javára), a hiányos hosszra figyelmeztet.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1): vízszintes 20 m, fel-/leállítás $(2,6 - 1,5) + (2,6 - 0,3) = 3,4 \text{ m} \rightarrow L = 23,4 \text{ m}$.
Forrás	MSZ HD 60364-5-52:2011 525
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 8 eset (mintaterv-számítás, bemeneti korlát), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-BECSULT – Becsült terhelés

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha az áramkörnél nincs megadott terhelés, a program a hozzárendelt szerelvényekből becsül (dugalj 200 W, kettős dugalj 400 W, lámpakiállítás 100 W). Ilyenkor $I_b > I_n$ csak „Figyelmeztetés”; a feszültségesést $\max(I_n; I_b, \text{becsült})$ árammal számolja; becsülhető szerelvény nélkül (0 W) az $I_b \leq I_n$ „Nem vizsgált”.
Indoklás	A becslés nem tervezői adat, ezért nem minősít „Nem felel meg”-nek; a feszültségesésnél az I_n a kedvezőtlen eset.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1: kettős dugalj + dugalj + kötődoboz, B16, terhelés nincs megadva): $P \approx 600 \text{ W}$, $I_b \approx 600 / 230 = 2,61 \text{ A}$; a feszültségeséshez $I = \max(16; 2,61) = 16 \text{ A}$.
Forrás	MSZ HD 60364-4-43:2010 433.1 (1)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-PE – Hurokszámítás: $A_{PE} = A$, reaktancia nélkül✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A hurokszámításban a védővezető keresztmetszete azonos a fázisvezetőével ($A_{PE} = A$); a vezeték reaktanciáját a program elhanyagolja; a Z_s , elosztó a felhasználó által megadott (mért vagy szolgáltatói) érték.
Indoklás	Csökkentett PE-erű kábelt a program nem számol (D-BLOKK), így azonos keresztmetszetű kábelnél az $A_{PE} = A$ pontos. A reaktancia elhanyagolását a lektor ítélje meg a kezelt (legfeljebb 35 mm ² -es) tartományban.
Példa	$L = 10 \text{ m}$, $A = 2,5 \text{ mm}^2$: $0,0225 \cdot 10 \cdot (1/2,5 + 1/2,5) = 0,18 \Omega$. (1,5 mm ² -es PE-vel 0,24 Ω lenne – ezért nem számolja a csökkentett PE-erű kábelt.)
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (képlet, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-KESZ – Védelmi készülék: kismegszakító vagy RCBO

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A védelem az áramkörhöz rendelt kismegszakító (MCB) vagy túláramvédelemmel egybeépített áram-védőkapcsoló (RCBO) modul (a felületen „kombinált védelem (RCBO)”; a szabatos megnevezést az F-RCBO tételnél lehet javítani); ha nincs ilyen modul, MSZ EN 60898-1 szerinti kismegszakítót feltételez (feltételezés-sor). RCBO-nál a forrás MSZ EN 61009-1, az értékek ($I_2 = 1,45 \cdot I_n$; $m = 5 / 10 / 20$) a kismegszakítóéval azonosak. Olvadóbiztosítót és állítható kioldót a program nem kezel.
Indoklás	Lakáselosztóban a végáramkörök védelme jellemzően kismegszakító vagy RCBO; a két termékszabvány a vizsgált jellemzőkben azonos.
Példa	C16 RCBO: $I_2 = 1,45 \cdot 16 = 23,2 \text{ A}$; $Z_{s,max} = 1 \cdot 230 / (10 \cdot 16) = 1,4375 \Omega$ (mint C16 kismegszakítónál).
Forrás	MSZ EN 60898-1 – $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B 5· I_n , C 10· I_n , D 20· I_n ; MSZ EN 61009-1 – Kombinált védelem (RCBO): $I_2 = 1,45 \cdot I_n$; pillanatkioldás felső határa: B 5· I_n , C 10· I_n , D 20· I_n
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 3 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-AVK – Hurok-túllépés áram-védőkapcsolóval védett áramkörnél; TT-rendszer

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Ha $Z_s > Z_{s,max}$, és az áramkörhöz bármilyen áram-védőkapcsoló (ÁVK, FI-relé) hozzá van rendelve (az áramkör ÁVK-mezője nem üres), vagy a védelem RCBO, az eredmény „Figyelmeztetés”; egyébként „Nem felel meg”. Az ÁVK érzékenységet ($I_{\Delta n}$) és típusát a program nem vizsgálja, és a 411.4.4 ÁVK-ra vonatkozó feltételét (I_a = az ÁVK kioldását okozó áram) sem számolja. TT-rendszerben a hurokellenőrzés nem készül („Nem vizsgált”).
Indoklás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.3 / 411.4.4: ÁVK-val a kikapcsolási feltétel más módon is teljesülhet; ennek igazolása a tervező feladata, ezért a program csak figyelmeztet. TT-rendszerben a földelési ellenállás a mértékadó, ezt a program nem vizsgálja.
Példa	Mintaterv c1, C16, $Z_{s,elosztó} = 1,2 \Omega$; $Z_s = 1,2 + 0,4212 = 1,6212 \Omega > Z_{s,max} = 1,4375 \Omega \rightarrow$ ÁVK nélkül nem felel meg; bármely hozzárendelt ÁVK-val vagy RCBO-val – érzékenységtől függetlenül – figyelmeztetés.
Forrás	MSZ HD 60364-4-41:2007 411.4.4
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

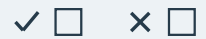
D-EREK – Erek száma

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	Egyfázisnál legalább 3 ér (L, N, PE), háromfázisnál 5 ér (L1, L2, L3, N, PE); kevesebb érnél „Figyelmeztetés” (N nélküli háromfázisú fogyasztónál 4 ér is elegendő lehet). Egyerű vezetékeknél (pl. MCu) nem ellenőrizhető („Nem vizsgált”).
Indoklás	Az érszám a kábeljelölésből nem mindig egyértelmű, és N nélküli háromfázisú fogyasztó is lehet, ezért a program csak figyelmeztet.
Példa	Egyfázis, „2 × 2,5”: 2 ér < 3 $\rightarrow$ figyelmeztetés; háromfázis, „4 × 4”: 4 ér < 5 $\rightarrow$ figyelmeztetés.
Forrás	– (programozott ellenőrzés, szabványpont nélkül)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 4 eset (mintaterv-számítás), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

D-TURES – Összehasonlítás tűréssel



Szabály	Határérték-összehasonlításnál $a \leq b$ akkor is teljesül, ha $a \leq b + 10^{-9} \cdot \max(1, b)$. Ha a kétjegyű kijelzés egyenlőséget mutatna, de a feltétel nem teljesül, a két oldal több tizedessel jelenik meg (pl. „63,001 > 63”).
Indoklás	A lebegőpontos számábrázolás miatt a pontos egyenlőség is teljesüljön ($90 \cdot 0,7$ a gépben 62,99999999999999); a tűrés a táblázatértékek pontosságánál nagyságrendekkel kisebb.
Példa	$I_z = 90 \cdot 0,7 = 63$ A, $I_n = 63$ A $\rightarrow$ teljesül ($63 \leq 63$); $I_n = 63,001$ A $\rightarrow$ nem teljesül.
Forrás	– (programozott döntés)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 2 eset (összehasonlítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-ALLAPOT – Állapotok és az eredmény címkéje



Szabály	Ellenőrzésenként öt állapot: „Rendben”, „Figyelmeztetés”, „Nem felel meg”, „Nem számítható”, „Nem vizsgált”. Az áramkör eredménye a vizsgált ellenőrzések legrosszabb állapota, ebben a sorrendben: Nem felel meg > Nem számítható > Figyelmeztetés > Rendben; a „Nem vizsgált” ellenőrzés az eredményt nem rontja. Az eredmény címkéje: „Számítás szerint megfelel”, „Figyelmeztetés”, „Nem felel meg” vagy „Nem számítható”. A „Számítás szerint megfelel” címke kiegészül: „– feltételezésekkel”, ha bármely feltételezés-sor megjelenik (alapérték, D-ALAP; XLPE-tartalék, D-XLPE; feltételezett kismegszakító, D-KESZ; A_PE = A, D-PE; becsült terhelés, D-BECSULT); „nem vizsgált: ...”, ha az $I_b \leq I_n$ (terhelés nélkül) vagy a hurokimpedancia (Zs nélkül vagy TT-rendszerben) nem készült. Más nem vizsgált ellenőrzést (pl. az érszámot egyerű vezetéknél) a címke nem említi.
Indoklás	A „megfelel” mellé mindig a „Számítás szerint” előtag kerül, a feltételezések és az el nem végzett ellenőrzések jelzésével, hogy a felhasználó ne olvassa teljes megfelelőségnek. A „Nem vizsgált” azért nem ront, mert hiányzó adat (pl. Zs) mellett a többi ellenőrzés eredménye érvényes marad. Kérjük megítélni, hogy ez a megfogalmazás – különösen az el nem végzett hurokellenőrzés melletti „Számítás szerint megfelel” – elfogadható-e.
Példa	Mintaterv „Nappali dugalj” (c1; B16, $3 \times 2,5$ mm ² , 23,4 m, terhelés és az elosztó Zs-e nincs megadva): a vizsgált ellenőrzések „Rendben”, a hurokimpedancia „Nem vizsgált”, alapértékek érvényesek $\rightarrow$ „Számítás szerint megfelel – feltételezésekkel; nem vizsgált: hurokimpedancia”. Ha a kábel „ $2 \times 0,75$ ”: a legkisebb keresztmetszet „Nem felel meg”, az $I_n \leq I_z$ „Nem számítható” (0,75 mm ² nincs a táblázatban) $\rightarrow$ „Nem felel meg”.
Forrás	– (programozott döntés; a felületen és a PDF-ben megjelenő címkék)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 7 eset (a program címkéi, mintaterv-számítás), automatikus tesztben.
Helyes érték / megjegyzés	

D-HATOKOR – A segédszámítás hatóköre

✓ ☐ ✗ ☐

Szabály	A segédszámítás nem vizsgálja: zárlati szilárdság ($k^2 S^2 \geq I^2 t$, 434.5.2); szelektivitás és egyidejűség; felharmonikusok és a nullavezető terhelése; motorok, indítási áramok; aszimmetrikus háromfázisú terhelés; földben (D), szabad levegőn (E, F, G) vezetett kábel; hőszigetelésben futó hosszú szakasz (523.9); alumínium vezető, 35 mm ² feletti keresztmetszet, gumiszigetelésű (60 °C-os) vezeték, csökkentett keresztmetszetű N- vagy PE-ér; TT-rendszer hurokellenőrzése, földelési ellenállás, EPH; ÁVK kiválasztása (típus, érzékenység), túlfeszültség-védelem; különleges helyiségek (pl. fürdőszoba, MSZ HD 60364-7-701); a fővezeték és a telki nyomvonalak méretezése; a 100 m feletti esés-pótlék.
Indoklás	A program ezt a listát a Méretezés fülön („Mit nem vizsgál a számítás”) és a PDF „méretezés indoklása” táblájának „Nem vizsgált” sorában mutatja; a fenti szöveg a program listájából készül. Kérjük jelezni, ha a lista biztonsági szempontból hiányos, vagy ha egy tétel megfogalmazása félrevezető.
Példa	Egy 3 × 2,5 mm ² -es, B16-os áramkör „Számítás szerint megfelel” eredménye mellett is ellenőrizetlen marad a zárlati szilárdság és a szelektivitás.
Forrás	A program „Mit nem vizsgál” listája (felület és PDF)
Összevetés	Programmal összevetve: igen – 1 eset (a program listája), automatikus tesztben.

Helyes érték / megjegyzés

.....

.....

☐ A blokk minden tétele egyezik (D).

Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)

.....

.....

.....

Tervezett részek (helyőrzők)

3. rész – Szabványhoz kötött kalkulátorok (T1) (helyőrző)

Helyőrző. A kalkulátorok elkészülte után kerül be: kalkulátoronként a képlet, a bemeneti korlátok, az alapértékek, a felhasznált táblázatok (az 1. részre hivatkozva) és kézzel számolt példák. A T1-kalkulátorok a lektori jóváhagyásig rejtve maradnak; a táblázatalapúak ezen felül az 1. rész jóváhagyásához kötöttek.

Tervezett tartalom: feszültségesés, keresztmetszet-választás, kismegszakító-választás, hurokimpedancia, motoráram, LED-tápegység, fázisjavítás. Azonosító-előtag: KAL-.

4. rész – Bekötési ábrák (R3) (helyőrző)

Helyőrző. A Sémák ábráinak elkészülte után kerül be: ábránként a kapcsolási rajz, a kapcsolóállás-táblázat és a kapocsjelölési megjegyzés. Biztonságkritikus (R3) tartalom: lektor és második olvasó hagyja jóvá.

Tervezett tartalom: 101–107 kapcsolások, dugalj bekötése, földelési rendszerek és PEN-szétválasztás, áram-védőkapcsoló (FI-relé) bekötése. Azonosító-előtag: ABR-.

5. rész – Biztonsági cikkek (R3) (helyőrző)

Helyőrző. A Tudástár biztonsági (R3) cikkeinek elkészülte után kerül be: cikkenként az állítások, a figyelmeztetések és a források tételes listája.

Tervezett tartalom: a feszültségmentesítés öt szabálya, áram-védőkapcsoló (FI-relé) alapjai, kismegszakító (B/C/D) és $I_b \leq I_n \leq I_z$ földelési rendszerek. Azonosító-előtag: CIK-.

6. rész – Vizsgakérdések (helyőrző)

Helyőrző. A vizsgaszimuláció kérdésbankjának elkészülte után kerül be (szakoktatóval vagy vizsgáztatóval együtt): kérdésenként a helyes válasz, a disztraktorok és az indoklás.

Tervezett tartalom: villanyszerelő szakmai kérdésbank. Azonosító-előtag: VK-.

Jóváhagyó lap

Blokkonként: „Mind rendben”, ha a blokk minden tétele egyezik; különben az eltérő (X) tételek száma.

Blokk	Megnevezés	Tételek	Mind rendben	Eltérő tételek (db)
T-KM	Keresztmetszet-lépcsők	1	☐	
T-PVC2	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 2 terhelt ér	40	☐	
T-PVC3	Terhelhetőség Iz0 – PVC, réz, 3 terhelt ér	40	☐	
T-XLPE	XLPE/EPR-táblázatok (szándékosan üres)	2	☐	
T-KT	Hőmérsékleti tényező kθ – PVC, levegőben	11	☐	
T-KCS	Csoportosítási tényező kcs	12	☐	
T-DU	Feszültségesés-határ	4	☐	
T-K	Állandók	9	☐	
F	Forrásmegjelölések	14	☐	
SZP	Számítási sorokban hivatkozott szabványpontok	6	☐	
L	Szerelésimód- és szigetelésleírások	7	☐	
K	Képletek	10	☐	
D-ALAP	Alapértékek (ha a felhasználó nem ad meg adatot)	7	☐	
D-JEL	Kábeljelölés-felismerés	6	☐	
D	Programozott döntések	15	☐	

Teendő eltérés esetén

1. A lektor az eltérő tételt X-szel jelöli, és a „Helyes érték / megjegyzés” mezőbe beírja a helyes értéket; a forrást (szabvány, kiadás, pont vagy táblázat) a „Megjegyzés a blokkhoz (forrás, kiadás)” mezőben vagy a tételnél adja meg.
2. A Jóváhagyó lapon a második lehetőséget jelöli („javítás után hagyom jóvá”), és aláírja. Erre a kiadásra jóváhagyás nem rögzíthető: a jóváhagyás mindig egy pontos ujjlenyomathoz tartozik.
3. A fejlesztő a javításokat a programban bevezeti, és új kiadást (új csomagverzió és ujjlenyomatok) készít; a változott tételek listáját megküldi a lektornak.
4. A lektor csak a változott tételeket ellenőrzi, és az új kiadás Jóváhagyó lapját írja alá; a program ennek ujjlenyomatát rögzíti.
5. Ha két forrás vagy két ellenőr eltérő értéket ad, mindkét érték a forrásával a megjegyzésbe kerül; az érték a tisztázásig „ellenőrizendő” marad.
6. Biztonsági jelentőségű hibát (pl. a valósnál nagyobb terhelhetőség, kisebb feszültségesés vagy nagyobb megengedett hurokimpedancia) kérjük a csomag visszaküldése előtt is haladéktalanul jelezni a megbízónak; a program ilyenkor a jóváhagyásig változatlanul „ellenőrizendő” jelölést mutat.

Jóváhagyó lap – döntés és aláírás

A jóváhagyott csomag	Érték (előre kitöltve)
Csomagverzió	LK-2 (2026. 10. 10.)
Csomag-ujjlenyomat	4f9723b6 (a csomag teljes szövegéé: bevezető, tételek, jóváhagyó lap)
Táblázatváltozat	2026.10-1
1. rész – táblázat-ujjlenyomat	c78b23ee (ehhez köti a program a jóváhagyást)
2. rész – képlet-ujjlenyomat	fe9b2ebe (a fejlesztési folyamat automatikus tesztje ellenőrzi)

- ☐ Eltérés nélkül jóváhagyom.
- ☐ A jelölt eltérések javítása után hagyom jóvá; a javított kiadás változott tételeit ellenőrzöm.
- ☐ Nem hagyom jóvá (indoklás a megjegyzésben).

Alulírott kijelentem, hogy a Villanyrajz lektori csomag ezen a lapon megjelölt, 31 oldalas kiadásának 1. (méretezési táblázatok) és 2. (képletek és programozott döntések) részét a hivatkozott szabványok hatályos kiadásával összevetettem, és a tételeket a fenti döntés szerint jelöltem. A jóváhagyás kizárólag a csomagban, a megjelölt ujjlenyomatokkal azonosított tartalomra vonatkozik; nem minősül a programmal készült egyes tervekért vállalt tervezői felelősségnek, és nem terjed ki a csomag 3–6. részére.

Az 1. rész ujjlenyomatát a program maga ellenőrzi: eltérésnél „ellenőrizendő” állapotra áll vissza. A 2. rész ujjlenyomatát a fejlesztési folyamat automatikus tesztje veti össze a jóváhagyottal. Bármelyik eltérésénél új kiadás és új jóváhagyás kell.

Jogosultság például: épületvillamossági tervező (MMK-névjegyzék) vagy érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló.

Jóváhagyó neve

Kamarai / névjegyzéki szám

Jogosultság megnevezése

Hely

Dátum

Aláírás

Megjegyzések

- ☐ Hozzájárulok, hogy nevem, névjegyzéki számom és a jóváhagyás dátuma a Méretezés fülön (Eszközök → Tervsegéd → Méretezés) minden felhasználónak, és minden felhasználó exportált terv-PDF-jében, ha a méretezési táblákat bekapcsolja – az elosztóoldalak „méretezés indoklása” táblájának „Táblázatok – Állapot” sorában (a felelősségi nyilatkozat alatt; ugyanennek a táblának az utolsó sora a terv tervezőjének „Tervezői ellenőrzés” aláírósora) – ezzel a szöveggel megjelenjen: „Jóváhagyta: [név] ([névjegyzéki szám]), [dátum]. Táblázatváltozat: 2026.10-1, ujjlenyomat: c78b23ee.” Hozzájárulás hiányában a jóváhagyás csak név nélküli szöveggel rögzíthető.